

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R04 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和4年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目II-1（施工計画、施工設備及び積算）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 切土のり面保護工を選定するうえでの基本的な考え方を説明せよ。また、切土のり面保護工において、植物によるのり面保護工と構造物によるのり面保護工の中から、工法の名称をそれぞれ1つずつ挙げて工法の概要を説明せよ。

II-1-2 公共事業における契約方式として、最近用いられているECI方式について概説せよ。また、その実施に当たっての留意点を説明せよ。

II-1-3 労働安全衛生法施行令等の改正（2022年1月完全施行）において、墜落による労働災害の防止に関する規定等が改正された背景を説明せよ。また、その改正された内容について具体的に説明せよ。

II-1-4 コンクリートの中性化の劣化機構について説明せよ。また、コンクリートの中性化と水の浸透に伴う鉄筋腐食が併せて進展する構造物の維持管理方法について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約530～550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約520字）

1. 切土のり面保護工の選定基本方針

切土のり面保護工は、のり面の長期安定と第三者安全確保を最優先として選定する。土質区分・地下水位・のり面勾配の調査データに基づきのり面崩壊・浸食リスクを評価し、安定性・耐久性・施工性・経済性・環

境適合性を総合判断する。植物系は安定した土砂のり面に適用し景観保全を重視する場面に選択する。構造物系は急勾配・岩盤風化・地下水浸出が懸念される箇所に適用する。発注者として周辺環境への影響を事前に確認し施工業者と協議したうえで工法を決定する。

2. 植物によるのり面保護工——種子散布工の概要

種子散布工は、植生基材（肥料・種子・繊維材の混合物）をのり面に圧力吹付けして植物を生育させる工法である。根系による表層浸食防止と緑化・景観回復効果が期待でき、表土が残存する砂質～ローム質土の緩勾配（1：1程度以上）のり面に適する。初期は仮設ネットで基材を保持する。

3. 構造物によるのり面保護工——モルタル吹付工の概要

モルタル吹付工は、セメントモルタルを圧縮空気でのり面に吹き付けて被覆する工法である。岩盤の風化・崩落防止に効果的で、急勾配（1：0.3～1：0.5程度）の切取のり面や亀裂の多い軟岩のり面に適用する。排水孔を設けて間隙水圧を逃がし、変位・ひび割れの定期観察データで維持管理を継続する。

II-1-2（約528字）

1. ECI方式の概説

ECI方式（Early Contractor Involvement）とは、設計段階で施工者を早期選定し、その技術知見を設計に反映させる契約方式である。従来の設計・施工分離発注では、施工段階に入って初めて施工者が設計不整合や施工困難箇所を把握するため、設計変更・工期延伸が多発していた。ECI方式はこの課題を解消するため、発注者・設計者・施工者が三者協議を設計段階から実施し、施工技術上の問題点を設計に織り込んで施工段階のリスクを低減する。複雑な地下工事・長大橋・トンネル等への適用が有効で、手続きは技術協力業務の契約→設計協議→本体工事の入札・契約という段階的プロセスをたどる。

2. 実施上の留意点

第一に競争性の確保である。技術協力段階で関与した業者が本体工事でも有利な立場となり得るため、技術協力の対価と本体工事の契約を分離し、競争性を維持する仕組みを設ける。

第二に技術情報の適正管理である。設計・施工情報を協議参加者内に限定し、機密保持契約を締結して漏えいを防ぐ。

第三に発注者の技術審査能力の維持である。施工者提案の妥当性を発注者が評価できなければ過大な設計変更を許容するリスクがある。過去の施工実績データを活用した根拠ある審査と、専門人材の育成が発注者側の責務となる。

II-1-3（約538字）

1. 改正の背景

墜落・転落による死亡災害は建設業における労働災害死亡者数の約4割を占め、長年の最大要因となってきた。胴ベルト型安全帯はぶら下がり状態で腹部が圧迫されて内臓損傷を引き起こす危険性が指摘されており、全身で墜落阻止衝撃を受けるフルハーネス型安全帯の有効性が国内外の災害データで示されていた。しかし旧規格下ではフルハーネス型への移行が進まず、多様な作業環境に対応した安全基準が整備されていなかった。これを改善するため、フルハーネス型を基本とした規定への移行と作業環境ごとの安全基準の明確化が改正の目的となった。

2. 改正の内容

第一の改正事項はフルハーネス型安全帯への移行である。高さ2m以上かつ作業床の設置が困難な箇所では、原則としてフルハーネス型安全帯の使用が義務付けられた。作業箇所の高さが6.75m以下で地面に接触する前にランヤードが張力を発生させる場合は胴ベルト型も認められるが、建設業では実態上5m超でフルハーネス型が必要とされる場面が多い。

第二の改正事項は特別教育の義務化である。フルハーネス型安全帯を使用する作業員に対し、学科・実技合計6時間の特別教育が義務付けられた。発注者として施工計画審査の段階で特別教育記録の提出を要件化し、作業員の安全教育状況を確認することが第三者安全確保の実践である。

II-1-4（約520字）

1. コンクリート中性化の劣化機構

コンクリート硬化後、細孔溶液は $\text{Ca}(\text{OH})_2$ の溶出によりpH12～13の強アルカリ状態を保ち、鉄筋表面に不動態被膜を形成して腐食を抑制している。しかし大気中の CO_2 が表面から浸透し、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ と反応して CaCO_3 を生成することでpHが低下する。概ねpH11程度を下回ると不動態被膜が破壊されて鉄筋腐食が始まる。さらに中性化が進行しpHが8～9程度（フェノールフタレイン法で着色しない領域）まで低下すると腐食は加速する。中性化深さは $\sqrt{t}$ 則に比例して進展する。

2. 中性化と水浸透が複合した構造物の維持管理方法

水が中性化前線に達すると、溶存酸素・塩化物イオンが鉄筋まで供給されて腐食速度が加速する複合劣化が生じる。凍結融解が繰り返される地域では劣化がさらに促進される。

維持管理では、フェノールフタレイン溶液を用いたはつり試験で中性化深さを定期計測し、鉄筋かぶりとの関係から残存健全年数を推定する。電位差計による腐食電位測定で腐食の活性状態を確認する。損傷ランクに応じて表面含浸工（予防保全）・断面修復工（断面回復）・電気防食工（重要構造物）を選択する。発注者として劣化計測データに基づく補修優先度の判定と、維持管理コスト・耐久性・第三者安全の三側面を踏まえた補修計画の承認が責務となる。